

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

TÉCNICAS DIGITALES I

Trabajo Práctico N°0

MiniLab

Integrantes:

Baez sanchez santiago 73086

Juárez José 401788

Torres Cristian Nicolas 60168

Curso: 3R2

Grupo: XX

Docente: Ing Jorge Mercado

Docente: Ing. Sergio Daniel Olmedo.

Año: 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
3. Desarrollo	2
3.1. Circuito implementado	2
3.2. Funcionamiento	3
4. Resultados	3
5. Dificultades encontradas	3
6. Conclusión	4
7. Anexos (opcional)	4
7.1. Minilab terminado	4

1. Introducción

El trabajo práctico tiene como objetivo la construcción de un MiniLab, una herramienta destinada a facilitar la experimentación con circuitos electrónicos básicos. El mismo permite disponer de una fuente de alimentación regulada, un generador de señales y módulos de entrada y salida en un solo sistema.

Este proyecto nos permite realizar pruebas de manera ordenada y segura, favoreciendo la comprensión del comportamiento de distintos circuitos y la aplicación práctica de los conceptos teóricos.

2. Objetivos

- Construir un MiniLab funcional para la experimentación con circuitos electrónicos.
- Comprender el funcionamiento de una fuente de alimentación regulada de 5V.
- Analizar el circuito integrado NE555 y la señal resultante del generador .
- Estudiar el funcionamiento del circuito integrado CD4049 como compuerta lógica inversora y adaptador de señal.
- Implementar y verificar módulos de entrada y salida.
- Facilitar el armado y prueba de circuitos digitales.

3. Desarrollo

El MiniLab está compuesto por distintos módulos que permiten su funcionamiento integral. En primer lugar, cuenta con una fuente de alimentación basada en un regulador que proporciona una salida de 5V en corriente continua, necesaria para alimentar circuitos digitales. Además, incorpora un circuito integrado NE555 configurado como generador de señal, el cual produce una onda cuadrada utilizada como señal de prueba.

El módulo de entradas está implementa un integrado CD4049, el cual actúa como inversor lógico, permitiendo adaptar las señales de entrada al sistema.

Por otro lado, el sistema dispone de un módulo de salidas que permite visualizar el estado de las señales, facilitando la verificación del funcionamiento de los circuitos implementados.

3.1. Circuito implementado

Incluir el esquema o una imagen del circuito armado.

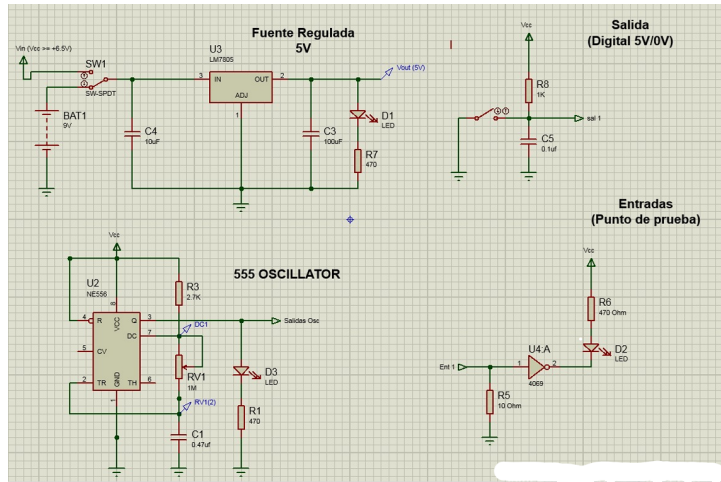


Figura 1: Circuito del MiniLab

3.2. Funcionamiento

El funcionamiento del MiniLab se basa en la interacción de sus distintos módulos. La fuente de alimentación provee una tensión constante de 5V necesaria para el correcto funcionamiento de los circuitos.

El generador basado en el NE555 produce una señal cuadrada que puede ser utilizada como entrada para distintos circuitos, permitiendo analizar su comportamiento.

Las señales de entrada son procesadas mediante el circuito integrado CD4049, el cual actúa como inversor lógico y adaptador de señal. Finalmente, las salidas permiten visualizar el estado lógico del sistema.

4. Resultados

Se logró la construcción del MiniLab, verificándose el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación de 5V, así como del generador de señal basado en el NE555.

Además, los módulos de entrada y salida respondieron adecuadamente, permitiendo la correcta visualización y manipulación de señales. El sistema en general funcionó de acuerdo a lo esperado.

5. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del trabajo se presentaron algunas dificultades relacionadas con el armado del circuito y la correcta conexión de los componentes.

El proceso de armado resultó complejo en ciertos aspectos, especialmente debido a que las conexiones y soldaduras no siempre fueron lo suficientemente precisas, lo que generó inconvenientes en el funcionamiento inicial del sistema.

Fue necesario revisar las conexiones en varias ocasiones para evitar errores, particularmente en la etapa de alimentación y en el funcionamiento del NE555 y CD4049.

Estos inconvenientes fueron resueltos mediante la verificación del circuito y el análisis del comportamiento de cada bloque.

6. Conclusión

La realización de este trabajo permitió afianzar conocimientos teóricos mediante su aplicación práctica. La construcción del MiniLab facilitó la comprensión del funcionamiento de distintos bloques electrónicos, como la fuente de alimentación, el generador de señales y los módulos de entrada y salida.

Asimismo, se destacó la importancia del orden y la correcta verificación en el armado de circuitos electrónicos.

7. Anexos (opcional)

En el diagrama eléctrico con el que se montó el trabajo, hubo varias consideraciones a tener en cuenta respecto de las conexiones y los valores de los componentes. A través de la práctica y del estudio de su funcionamiento, pudimos identificar y realizar los cambios correspondientes para lograr el correcto funcionamiento del circuito.

7.1. Minilab terminado

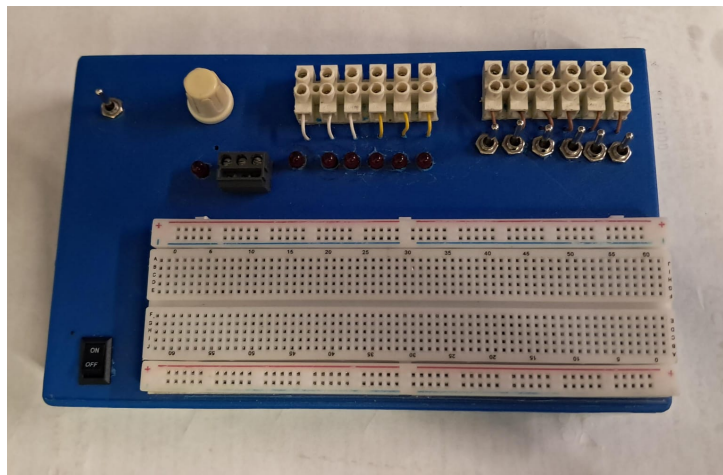


Figura 2: MiniLab

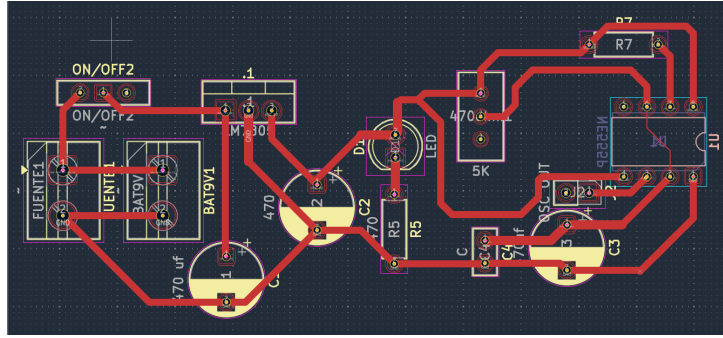


Figura 3: Circuito entradas del MiniLab

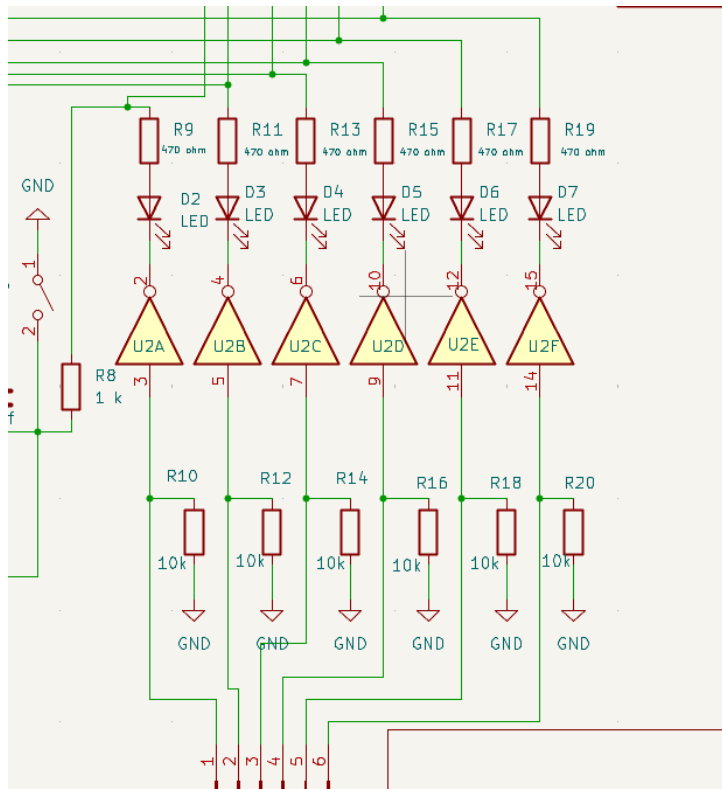


Figura 4: Circuito entradas del MiniLab

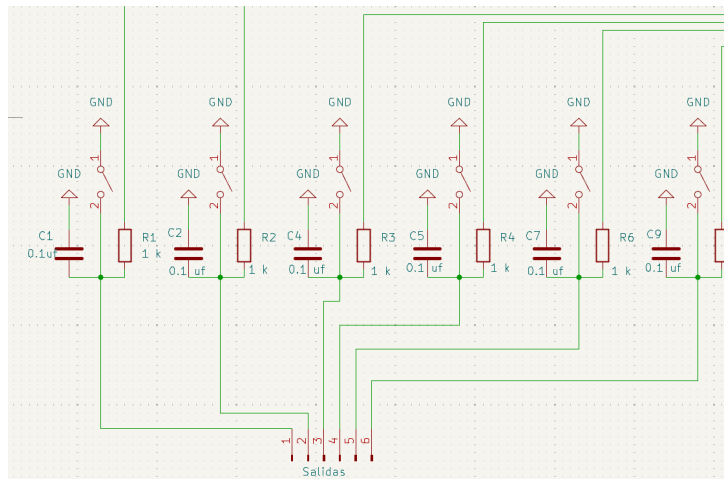


Figura 5: Circuito salidas del MiniLab